01 잘못 본 순환소수

어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 A는 분자는 제대로 보고 분모를 잘못 보고 계산하여 $0.21\dot{6}$으로 나타내었고, B는 분모는 제대로 보고 분자를 잘못 보고 계산하여 $0.\dot{1}\dot{2}$로 나타내었다. 물음에 답하시오. (풀이 과정을 구체적으로 서술하시오.)

(1) 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오. (반드시 순환소수를 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.)

(2) 처음 기약분수를 순환소수로 나타낼 때, 소수점 아래 51번째 자리 수와 소수점 아래 102번째 자리 수를 구하시오.

[5.00점*]

02 순환소수의 자릿수 합

분수 $\frac{7}{55}$을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 소수점 아래 50번째 자리의 숫자까지의 합은?

[5.00점*]

① 220 ② 219 ③ 218 ④ 217 ⑤ 216

03 순환소수의 약속 계산

한 자리 자연수 x, y에 대하여 $[x, y]$를 다음과 같이 약속할 때, $[2, 1] - [4, 5]$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

$[x, y] = 2\,(0.\dot{x}\dot{y} + 0.\dot{y}\dot{x}) - (0.\dot{x} + 0.\dot{y})$

[5.00점*]

04 순환소수의 약속 계산

10 미만의 자연수 x에 대하여

$$<< x >>= \begin{cases} \frac{1}{3} & (x\text{는 홀수}) \\ 0.\dot{x} & (x\text{는 짝수}) \end{cases}$$

이다. $<< 1 >> + << 2 >> + << 3 >> + << 4 >> + << 5 >> + << 6 >>$의 값을 소수로 나타내면 $a.\dot{b}$일 때, $a.\dot{b} + b.\dot{a}$의 값을 순환소수로 나타내고 풀이 과정을 쓰시오. (단, a, b는 10 미만의 자연수이다.)

[5.00점*]

05 순환소수의 약속 계산

한 자리 자연수 x, y에 대하여 $[x, y]$를 다음과 같이 약속할 때, $[2, 1] - [4, 5]$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

$[x, y] = 2\,(0.\dot{c}\dot{y} + 0.\dot{y}\dot{x}) - (0.\dot{x} + 0.\dot{y})$

[5.00점*]

06 확률(번갈아 시행)

흰 공 3개, 노란 공 6개가 들어있는 주머니에서 두 학생 A, B가 1회에는 A, 2회에는 B와 같이 순서대로 번갈아 공을 꺼내는 게임을 하는데, 흰 공이 먼저 나오면 이긴다. 4회 이내에 B가 이길 확률은? (단, 꺼낸 공은 색을 확인하고 주머니에 다시 넣는다.)

[5.00점*]

① $\frac{8}{81}$ ② $\frac{13}{81}$ ③ $\frac{26}{81}$ ④ $\frac{32}{81}$ ⑤ $\frac{40}{81}$

07 순환소수의 n번째 자리

분수 $\frac{8}{11}$을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 a_n이라 하고, 분수 $\frac{11}{13}$을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 b_n이라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 분수 $\frac{8}{11}$과 $\frac{11}{13}$을 각각 순환소수로 나타내시오.

(2) $\frac{a_{2025} - b_{2025}}{a_{2025} + b_{2025}}$의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

08 순환소수의 n번째 자리

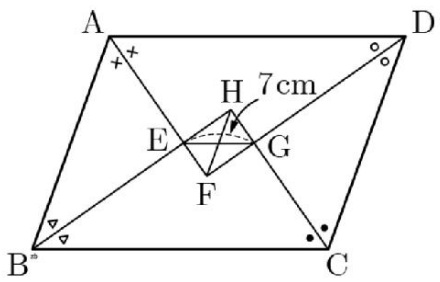
분수 $\frac{21}{65}$을 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 40번째 자리의 숫자를 a, 소수점 아래 209번째 자리의 숫자를 b라 하자. $a + b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

09 평행사변형과 내각의 이등분선

평행사변형 $ABCD$에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 하자. $\square EFGH$에서 $\overline{EG}=7\text{cm}$일 때, $\overline{HF}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]



10 일차방정식의 자연수 해

[서답형 4] 다음을 보고 x와 y사이의 관계식을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내고 그 해를 모두 구하시오. (단, x, y는 자연수)

〈조 건〉

학생 11명이 자전거를 타고 체험 학습장으로 이동하려고 한다. 이때 한 명이 탄 일인용 자전거가 x대, 두 명이 탄 이인용 자전거가 y대이다.

[5.00점*]

11 유한소수가 되는 조건

유리수 $\frac{2}{n}(3<n<50, n$은 자연수)를 소수로 나타내었을 때, 유한소수로 나타낼 수 있는 가장 큰 n의 값을 a, 순환소수로 나타낼 수 있는 n의 개수를 b라 하자. 이때 $a-b$의 값은?

[5.00점*]

① 0 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 8

12 유한소수가 되는 조건

분수 $\frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{3}{6}, \cdots, \frac{3}{40}$ 중에서 소수로 나타냈을 때, 유한소수로 나타낼 수 없는 것의 개수를 구하시오.

[5.00점*]

13 유한소수와 기약분수

자연수 a, b에 대하여 $\frac{a}{660}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{b}$이 되는 a의 값 중 네 번째로 작은 a의 값과 그때의 b의 값의 합은?

[5.00점*]

① 53 ② 119 ③ 208 ④ 401 ⑤ 499

14 유한소수와 기약분수

분수 $\frac{x}{90}$는 유한소수로 나타낼 수 있고, 기약분수로 나타내면 $\frac{y}{10}$이다. x가 60보다 크고 70보다 작은 자연수일 때, $x-y$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

15 유한소수가 되게 하는 수

두 분수 $\frac{5}{84}$, $\frac{3}{130}$에 어떤 자연수 N을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 가장 작은 자연수 N의 값을 구하시오.

[5.00점*]

16 유한소수·순환소수 조건 종합

정수가 아닌 유리수 $\frac{b}{a}$는 유한소수이고 정수가 아닌 유리수 $\frac{a}{b}$는 순환소수이다. 정수가 아닌 유리수 $\frac{x}{a+b}$, $\frac{x}{ab}$를 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x의 값이 될 수 있는 자연수 중에서 100에 가장 가까운 수는 105이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, 두 자연수 a, b는 $4 \le a \le 8$, $4 \le b \le 8$이다.)

[5.00점*]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

17 유한소수로 나타내는 과정

다음은 분수 $\frac{243}{360}$을 유한소수로 나타내는 과정이다.
네 수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+cd$의 값을 구하시오.

〈 조 건 〉

$$\frac{243}{360}=\frac{3^5}{2^3\times 3^a\times 5}=\frac{3^3}{2^3\times 5}=\frac{3^3\times b}{2^3\times 5\times b}=\frac{675}{c}=d$$

[5.00점*]

18 유한소수가 되지 않는 조건

$A=\frac{n}{140}, B=\frac{n}{150}$에 대하여 이를 소수로 나타내면 두 수 A, B가 모두 유한소수로 나타낼 수 없다고 한다. 이때, n의 값이 될 수 있는 모든 두자리 자연수 n의 개수는?

[5.00점*]

① 47 ② 51 ③ 54 ④ 56 ⑤ 59

19 유한소수와 제곱수

다음 세 가지 조건을 만족하는 A의 값을 모두 구하시오.

〈 조 건 〉

- A는 세 자리의 홀수이다.
- $\frac{A}{210}$는 유한소수이다.
- $\frac{A}{210}\times 160=B$이면 B는 어떤 자연수의 제곱이다.

[5.00점*]

20 유한소수가 되게 하는 수

두 분수 $\frac{6}{210}$, $\frac{21}{462}$에 어떤 자연수 N을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 가장 작은 자연수 N의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]